

Polynômes

Aperçu

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$
2. Polynômes dérivés
3. Division dans $\mathbb{K}[X]$
4. Racines
5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$
6. Décomposition en facteurs irréductibles
7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

Polynômes

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

1.1 Construction et axiomes

1.2 Degré d'un polynôme

1.3 Fonctions polynômiales

1.4 Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale

1.5 Composée

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

1.1 Construction et axiomes

1.2 Degré d'un polynôme

1.3 Fonctions polynômiales

1.4 Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale

1.5 Composée

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 1

- Un **polynôme** à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une suite $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ nulle à partir d'un certain rang

$$P = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots, 0, \dots) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}.$$

On dit qu'une telle suite est de **support fini** ou qu'elle est **presque nulle**.

- a_k est un élément de $\mathbb{K}$ et s'appelle le **coefficient d'indice k** du polynôme P .
- On note $\mathbf{0} = (0, 0, 0, \dots, 0, \dots)$ le polynôme dont tous les coefficients sont nuls, on dit que $\mathbf{0}$ est le **polynôme nul**.

De la définition de l'égalité de deux applications (ici de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{K}$), il résulte que deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont mêmes coefficients.

Les sous-ensemble de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ formé des suites à support fini est noté $\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$. Toutefois, la définition formelle que nous venons de donner permet de définir rigoureusement la notion de polynômes mais elle est très lourde à manipuler. Nous allons donc adopter une notation plus pratique.

N

► Le polynôme $P = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots, 0, \dots)$ est noté

$$P(X) = \sum_{n \geq 0} a_n X^n.$$

On appellera respectivement **terme de degré n** et **coefficient de degré n** du polynôme P le **monôme** $a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ et le **coefficient** $a_n \in \mathbb{K}$.

► Un polynôme $\sum_{n \geq 0} a_n X^n$ tel que $a_n = 0$ pour $n \geq 1$ est appelé **polynôme constant** et identifié à l'élément a_0 de $\mathbb{K}$.

► On appelle **indéterminée** le polynôme

$$X = (0, 1, 0, 0, \dots) = (\delta_{1,n})_{n \in \mathbb{N}}.$$

L'ensemble des polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ se note $\mathbb{K}[X]$.

E 2

La suite $(1, 0, 3, 0, \dots, 0, \dots)$ correspond à $1 + 3X^2$.

La notion d'égalité entre polynômes se déduit de l'égalité entre suites.

P 3 *Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux.*

$$\sum_{n \geq 0} a_n X^n = \sum_{n \geq 0} b_n X^n \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n$$
$$\sum_{n \geq 0} a_n X^n = 0 \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_n = 0.$$

X est une notation pour un objet particulier (un polynôme), *il ne s'agit ni d'une variable, ni d'une inconnue d'une équation*. L'avantage de cette notation est sa commodité d'emploi pour les opérations mais ne doit pas faire confondre une écriture telle que $aX + b = 0$ avec une équation en X . D'ailleurs,

$$aX + b = 0 \iff (b, a, 0, 0, \dots) = (0, 0, 0, 0, \dots) \iff a = 0 \text{ et } b = 0.$$

De même, dans aucun cas on pourra écrire une égalité $X = \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

D 4 Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et soient P et Q deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$

$$P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n \quad \text{et} \quad Q = \sum_{n \geq 0} b_n X^n.$$

► On appelle **somme des polynômes P et Q** le polynôme

$$P + Q = \sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) X^n$$

► On appelle **produit des polynômes P et Q** le polynôme

$$P \times Q = \sum_{n \geq 0} c_n X^n \quad \text{avec} \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k.$$

► On appelle **produit externe du polynôme P par le scalaire λ** le polynôme

$$\lambda \cdot P = \sum_{n \geq 0} \lambda a_n X^n.$$

T 5 *L'addition et la multiplication des polynômes sont des lois associatives, commutatives. De plus, la multiplication est distributive par rapport à l'addition.*

1. $\mathbb{K}[X]$ muni de l'addition et de la multiplication des polynôme est un anneau commutatif.
2. $\mathbb{K}[X]$ muni de l'addition des polynôme et de la multiplication externe est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
3. $\mathbb{K}[X]$ muni de ces trois opérations est une $\mathbb{K}$ -algèbre.

R

1. Lorsqu'aucune confusion est possible, on pourra omettre les symboles de multiplication:
 $PQ = P \times Q$, $\lambda P = \lambda \cdot P$.
2. La multiplication des polynômes admet pour élément neutre le polynôme
 $1 = 1X^0 + 0X^1 + \dots$.
3. Nous utiliserons la convention usuelle d'exponentiation: pour tout polynôme P , P^0 sera par convention le polynôme 1 ; pour tout $n \geq 1$, P^n désignera le polynôme $P \times \dots \times P$ (n fois).
4. La formule du binôme de Newton, reste valide

$$(P + Q)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{n-k} Q^k;$$

ainsi que les autres identités remarquables comme

$$P^{n+1} - Q^{n+1} = (P - Q) \times \left(\sum_{k=0}^n P^{n-k} Q^k \right).$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

1.1 Construction et axiomes

1.2 Degré d'un polynôme

1.3 Fonctions polynomiales

1.4 Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale

1.5 Composée

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 6 *Tout polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ admet une unique écriture*

$$P(X) = \sum_{n=0}^d a_n X^n = a_0 + a_1 X + \cdots + a_d X^d, \quad \text{avec } a_d \neq 0.$$

Cela justifie, a posteriori, la notation $P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n$.

D 7 Soit $P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$.

- ▶ Lorsque $P \neq \mathbf{0}$, on appelle **degré** de P , et l'on note $\deg P$, le plus grand des entiers d tel que $a_d \neq 0$.
- ▶ Le **terme dominant** de P est $a_d X^d$ et son **coefficient dominant** est a_d . Ils ne sont définis que pour des polynômes non nuls.
- ▶ Le polynôme P est dit **unitaire** ou **normalisé** si son coefficient dominant est 1.
- ▶ Lorsque $P = \mathbf{0}$, le degré de P est égal par convention à $-\infty$.

Lorsqu'il sera question de degré de polynômes, nous conviendrons de prolonger à $\mathbb{N} \cup \{-\infty\}$ la relation d'ordre et l'addition de $\mathbb{N}$ par les conventions suivantes, où $n \in \mathbb{N}$,

$$-\infty < n, \quad (-\infty) + n = n + (-\infty) = -\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty.$$

1. Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$P \times Q = \mathbf{0} \implies P = \mathbf{0} \text{ ou } Q = \mathbf{0}.$$

On dit que $\mathbb{K}[X]$ est *intègre*.

2. L'ensemble des polynômes inversibles pour la multiplication est l'ensemble des polynômes constants non nuls.
3. On a les règles suivantes pour des polynômes P et Q non nuls:

$$\text{terme dominant}(PQ) = \text{terme dominant}(P) \times \text{terme dominant}(Q)$$

$$\text{coefficient dominant}(PQ) = \text{coefficient dominant}(P) \times \text{coefficient dominant}(Q).$$

Démonstration. Soit P, Q deux polynômes non nuls. Écrivons $P(X) = a_0 + \cdots + a_d X^d$ et $Q(X) = b_0 + \cdots + b_e X^e$ avec $a_d \neq 0$ et $b_e \neq 0$. Alors, de la définition de la multiplication dans $\mathbb{K}[X]$, on tire

$$PQ(X) = a_0 b_0 + \cdots + a_d b_e X^{d+e} \quad \text{et} \quad a_d b_e \neq 0.$$

Le fait que $PQ \neq 0$ et les deux règles de s'en déduisent immédiatement.

Il est clair que si $P \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, P est inversible dans $\mathbb{K}$ donc dans $\mathbb{K}[X]$. Réciproquement, si $PQ = 1$, alors P et Q sont non nuls, et le polynôme $PQ = 1$ a pour terme dominant $1 = a_d b_e X^{d+e}$, d'où $a_d b_e = 1$ et $d + e = 0$, d'où $d = e = 0$. ■

C 9 *Tout polynôme non nul est simplifiable, c'est-à-dire, pour $P, A, B \in \mathbb{K}[X]$,*

$$(P \times A = P \times B \text{ et } P \neq \mathbf{0}) \implies A = B.$$

T 10 Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

1. $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$,
2. $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$,
3. $\deg(P + Q) < \max(\deg(P), \deg(Q))$ si, et seulement si

$$\deg P = \deg Q \geq 0 \text{ et } cd(P) + cd(Q) = 0.$$

Démonstration. En reprenant les notations de la démonstration précédente.
Si $\deg P < \deg Q$ (l'autre cas est symétrique), alors

$$(P + Q)(X) = (a_0 + b_0) + \cdots + (a_d + b_d)X^d + \cdots + b_e X^e \quad \text{et} \quad b_e \neq 0.$$

donc $\deg(P + Q) = \deg(Q)$.

Si $\deg P = \deg Q$, alors

$$(P + Q)(X) = (a_0 + b_0) + \cdots + (a_d + b_d)X^d,$$

donc $\deg(P + Q) \leq d$ et l'on a $\deg(P + Q) < d$ si, et seulement si $a_d + b_d = 0$. ■

N

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré *inférieur ou égal* à n .
Ainsi

$$\mathbb{K}_n[X] = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k X^k \mid (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\}.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

1.1 Construction et axiomes

1.2 Degré d'un polynôme

1.3 Fonctions polynômiales

1.4 Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale

1.5 Composée

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 11 Soit $P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ et $x \in \mathbb{K}$.

► On note

$$\tilde{P}(x) = \sum_{n=0}^{\deg P} a_n x^n \in \mathbb{K}.$$

$\tilde{P}(x)$ s'appelle l'**élément de $\mathbb{K}$ déduit par substitution de x à X dans P** , ou encore la **valeur de P en x** . Plus simplement, on peut noter

$$\tilde{P}(x) = P(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

► L'application

$$\begin{aligned} \tilde{P} : \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K} \\ x &\mapsto \tilde{P}(x) \end{aligned}$$

s'appelle la **fonction polynômiale** définie par P .

P 12 *Quels que soient les polynômes P et Q de $\mathbb{K}[X]$, et le scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$, on a*

$$\widetilde{P+Q} = \widetilde{P} + \widetilde{Q}, \quad \widetilde{\lambda \cdot P} = \lambda \cdot \widetilde{P} \quad \text{et} \quad \widetilde{P \times Q} = \widetilde{P} \times \widetilde{Q}.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

1.1 Construction et axiomes

1.2 Degré d'un polynôme

1.3 Fonctions polynômiales

1.4 Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale

1.5 Composée

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

Remplaçons en effet $5x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 2x + 1$ par l'expression équivalente

$$x(x(x(x \times 5 - 4) + 3) - 2) + 1,$$

On économise donc des multiplications, qui sont des opérations longues à réaliser.

P 13

$$\sum_{n=0}^d a_n x^n = x \left(\dots \left(x \left(x \left(x \times a_d + a_{d-1} \right) + a_{d-2} \right) + a_{d-3} \right) \cdots + a_1 \right) + a_0.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

1.1 Construction et axiomes

1.2 Degré d'un polynôme

1.3 Fonctions polynômiales

1.4 Méthode de Horner pour l'évaluation polynomiale

1.5 Composée

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 14 Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$, avec $P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n$. On appelle polynôme composé des deux polynômes P et Q , et on note $P \circ Q$ ou encore $P(Q)$ le polynôme défini par

$$P \circ Q = P(Q) = \sum_{n=0}^{\deg P} a_n Q^n$$

que l'on écrit plus simplement

$$P \circ Q = \sum_{n \geq 0} a_n Q^n.$$

On a bien sûr $\widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}$.

D 15 ► Un polynôme P est **pair** si $P(-X) = P(X)$.

► Un polynôme P est **impair** si $P(-X) = -P(X)$.

P 16 Soit $P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$.

► P est impair si et seulement si P ne contient que des termes non nuls de degré impairs, c'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \in 2\mathbb{N} \implies a_n = 0.$$

► P est pair si et seulement si P ne contient que des termes non nuls de degré pairs, c'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \notin 2\mathbb{N} \implies a_n = 0.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

2.1 Dérivée formelle

2.2 Dérivées successives

2.3 Formules de Taylor pour les polynômes

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

2.1 Dérivée formelle

2.2 Dérivées successives

2.3 Formules de Taylor pour les polynômes

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 17 Soit $P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **dérivée formelle de P** ou **polynôme dérivé de P** , le polynôme

$$P' = \sum_{n \geq 0} (n+1) a_{n+1} X^n.$$

Si $P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots + a_d X^d$, alors

$$P' = a_1 + 2a_2 X + \cdots + d a_d X^{d-1} = \sum_{n=0}^{d-1} (n+1) a_{n+1} X^n = \sum_{n=1}^d n a_n X^{n-1}.$$

On utilise donc également la notation

$$P' = \sum_{n \geq 1} n a_n X^{n-1}.$$

R Il s'agit d'une dérivation formelle définie algébriquement. Bien sûr, dans le cas réel, on a pour $x \in \mathbb{R}$,

$$(\widetilde{P'}) (x) = \left(\widetilde{P} \right)' (x).$$

T 18 *La dérivation $D : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$ est une application linéaire, c'est-à-dire,*

$$\forall(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, (\alpha P + \beta Q)' = \alpha P' + \beta Q'.$$

De plus, la dérivation satisfait la règle de Leibniz:

$$\forall(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, (PQ)' = P'Q + PQ'.$$

Démonstration. La linéarité de $P \mapsto P'$ est évidente. Démontrons la règle de Leibniz en profitant de cette linéarité.

Supposons $P = X^p$ et $Q = X^q$ avec $p, q \geq 1$. On a alors

$$(PQ)' = (p+q)X^{p+q-1} = pX^{p-1}X^q + X^p(qX^{q-1}) = P'Q + PQ'.$$

Supposons $P = X^p$ et $Q = \sum_{q \geq 0} b_q X^q$, alors

$$\begin{aligned}(PQ)' &= \left(\sum_{q \geq 0} b_q P X^q \right)' = \sum_{q \geq 0} b_q (P X^q)' \\ &= \sum_{q \geq 0} b_q (P' X^q + P (X^q)') = P' \sum_{q \geq 0} b_q X^q + P \sum_{q \geq 0} b_q (X^q)' = P'Q + PQ'.\end{aligned}$$

Supposons $P = \sum_{p \geq 0} a_p X^p$ et $Q = \sum_{q \geq 0} b_q X^q$, alors

$$(PQ)' = \sum_{p \geq 0} a_p (X^p Q)' = \sum_{p \geq 0} a_p (X^p)' Q + \sum_{p \geq 0} a_p X^p Q' = P'Q + PQ'.$$



T 19 Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.

$$(P \circ Q)' = (P' \circ Q) \times Q'.$$

En particulier, pour $m \geq 1$, $(P^m)' = mP^{m-1}P'$.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

2.1 Dérivée formelle

2.2 Dérivées successives

2.3 Formules de Taylor pour les polynômes

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 20 On définit par récurrence le **polynôme dérivé d'ordre k** de P , notée $P^{(k)}$ ou $D^k(P)$, comme suit

▶ On pose $P^{(0)} = P$,

▶ pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $P^{(k+1)} = (P^{(k)})'$.

T 21 Quelles sont les dérivées successives de $P = X^m$? De $Q = (X - a)^m$?

T 22 Formule de Leibniz pour les polynômes

Soient $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ et $k \in \mathbb{N}$. Alors

$$(PQ)^{(k)} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} P^{(k-j)} \times Q^{(j)}.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

2.1 Dérivée formelle

2.2 Dérivées successives

2.3 Formules de Taylor pour les polynômes

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 23 Formules de Taylor pour les polynômes

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors

$$P(X) = \sum_{n \geq 0} \frac{P^{(n)}(a)}{n!} (X - a)^n = P(a) + P'(a)(X - a) + \cdots + \frac{P^{(d)}(a)}{d!} (X - a)^d,$$

où $d = \deg(P)$.

On a donc en particulier

$$P(X) = \sum_{n \geq 0} \frac{P^{(n)}(0)}{n!} X^n = P(0) + P'(0)X + \cdots + \frac{P^{(d)}(0)}{d!} X^d$$

et aussi

$$P(X + a) = \sum_{n \geq 0} \frac{P^{(n)}(a)}{n!} X^n = P(a) + P'(a)X + \cdots + \frac{P^{(d)}(a)}{d!} X^d.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

3.1 Multiples et diviseurs

3.2 Polynômes associés

3.3 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

3.1 Multiples et diviseurs

3.2 Polynômes associés

3.3 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 24 Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que **A divise B** lorsqu'il existe un polynôme Q vérifiant $B = AQ$. On note cette relation $A \mid B$. On dit aussi que B est un **multiple** de A .

Lorsque $A \neq 0$, le polynôme Q est unique car $\mathbb{K}[X]$ est intègre et s'appelle **quotient exact** de la division de B par A . Dans ce cas, on a

$$\deg A \leq \deg B \quad \text{et} \quad \deg Q = \deg B - \deg A.$$

- E 25**
1. $X - 1 \mid X^5 - 1$ car $X^5 - 1 = (X - 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$.
 2. On a $X \mid 3X$, mais aussi $3X \mid X$ car $X = \frac{1}{3}3X$. Plus généralement, $\lambda P \mid P$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$.
 3. Le polynôme nul $\mathbf{0}$ est multiple de tout polynôme (car $\mathbf{0} = A \times \mathbf{0}$) mais il ne divise que lui-même (car $B = Q \times \mathbf{0}$ implique $B = \mathbf{0}$).
 4. Un polynôme de degré 0 divise tous les polynômes et n'est multiple que des polynômes de degré 0.
 5. On a bien $3 \mid 2$ dans $\mathbb{K}[X]$ bien que cette relation soit fausse dans $\mathbb{N}$.

P 26 La relation $\mid$ sur $\mathbb{K}[X]$ est

1. réflexive : $\forall A \in \mathbb{K}[X], A \mid A$;
2. transitive : $\forall (A, B, C) \in \mathbb{K}[X]^3, (A \mid B \text{ et } B \mid C) \implies A \mid C$.
3. n'est pas antisymétrique, mais

$$\forall (A, B) \in \mathbb{K}[X]^2, (B \mid A \text{ et } A \mid B) \implies \exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\} A = \lambda B.$$

T 27 Soient $A, B, C, D \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $A \mid B$ et $A \mid C$, alors pour tous polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$,

$$A \mid UB + VC.$$

2. Si $A \mid B$ et $C \mid D$, alors $AC \mid BD$.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

3.1 Multiples et diviseurs

3.2 Polynômes associés

3.3 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

P 28 Caractérisation des polynômes associés

Soit A, B deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$. Les assertions suivantes sont équivalentes

1. $A \mid B$ et $B \mid A$;
2. $A \mid B$ et $\deg A = \deg B$;
3. $\exists \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}, A = \lambda B$.

D 29 On dit que deux polynômes A et B sont **associés** lorsqu'il existe un scalaire non nul $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ tel que $A = \lambda B$.

On note alors $A \sim B$. La relation $\sim$ est clairement une relation d'équivalence sur $\mathbb{K}[X]$.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

3.1 Multiples et diviseurs

3.2 Polynômes associés

3.3 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 30 Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple de polynômes $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tels que

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg B.$$

On appelle Q le **quotient** de la division euclidienne de A par B .

Le polynôme $R = A - BQ$ est le **reste** de la division euclidienne de A par B .

E 31 En suivant l'algorithme décrit dans la démonstration :

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 2X^4 & +5X^3 & -X^2 & +2X & +1 & 2X^2 - 3X + 1 \\
 +2X^4 & -3X^3 & +X^2 & & & \hline
 \hline
 & 8X^3 & -2X^2 & +2X & +1 & \\
 & 8X^3 & -12X^2 & +4X & & +4X \\
 & & 10X^2 & -2X & +1 & \\
 & & 10X^2 & -15X & +5 & +5 \\
 & & & 13X & -4 &
 \end{array}$$

Ici $A = 2X^4 + 5X^3 - X^2 + 2X + 1$, $B = 2X^2 - 3X + 1$, $Q = X^2 + 4X + 5$, $R = 13X - 4$.

T 32 Effectuer la division euclidienne de $A = X^7 + X + 1$ par $B = X^3 + X + 1$.

T 33 Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Alors $B \mid A$ si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

R Soit $A, B \in \mathbb{R}[X]$. Le quotient et le reste de la division euclidienne de B par A sont identiques dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$.

Ainsi, si $A \mid B$ dans $\mathbb{C}[X]$, c'est-à-dire $B = AQ$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$, alors $A \mid B$ dans $\mathbb{R}[X]$, c'est-à-dire que $Q \in \mathbb{R}[X]$.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

4.1 Racines d'un polynôme

4.3 Critère différentiel pour la multiplicité d'une racine

4.4 Relations entre coefficients et racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

P 34 Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

Le reste de la division euclidienne de $P(X)$ par $X - a$ est $\tilde{P}(a)$. On a donc l'équivalence

$$(X - a) \mid P \iff \tilde{P}(a) = 0.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

4.1 Racines d'un polynôme

4.3 Critère différentiel pour la multiplicité d'une racine

4.4 Relations entre coefficients et racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 35 Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul et soit $a \in \mathbb{K}$.

- ▶ On dit que a est **une racine** ou **un zéro** de P si $\tilde{P}(a) = 0$.
Pour que a soit un zéro de P , il faut, et il suffit, que $X - a$ divise P .
- ▶ On suppose que a est un zéro de P . Il existe alors un unique entier m tel que P est divisible par $(X - a)^m$ mais pas par $(X - a)^{m+1}$. On a $1 \leq m \leq \deg P$.
L'entier m est appelé l'**ordre** ou la **multiplicité** de la racine a . La racine a est dite **simple** si $m = 1$, et **multiple** sinon.

T 36 Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul et soit $a \in \mathbb{K}$.
 a est une racine de multiplicité m si, et seulement si il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - a)^m Q \quad \text{et} \quad \tilde{Q}(a) \neq 0.$$

E 37 Déterminons la multiplicité de 1 relativement aux polynômes $P = X^3 - 3X^2 + 2$ et $Q = X^3 - 4X^2 + 5X - 2$.

L 38 Soient $a_1, a_2, \dots, a_k$ des racines deux à deux distinctes du polynôme non nul P et soient $m_1, m_2, \dots, m_k$ leurs multiplicités. Alors

$$P(X) = (X - a_1)^{m_1} (X - a_2)^{m_2} \dots (X - a_k)^{m_k} Q(X) \quad \text{où} \quad Q(a_1) \neq 0, \dots, Q(a_k) \neq 0.$$

D 39 Soient $a_1, a_2, \dots, a_k$ toutes les racines de P et soient $m_1, m_2, \dots, m_k$ leurs multiplicités. L'expression **le nombre de racines de P comptées avec leurs multiplicités** désigne alors la somme $m_1 + m_2 + \dots + m_k$ de ces multiplicités.

T 40 *Le nombre de racines d'un polynôme non nul P , comptées avec leurs multiplicités, est inférieur ou égal à $\deg(P)$.*

C 41 Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $\deg P \leq n$ et si P admet au moins $n + 1$ racines distinctes alors $P = 0$.

C 42 Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ de degré $\leq n$. S'il existe $n + 1$ éléments $x_1, \dots, x_{n+1}$ de $\mathbb{K}$, deux à deux distincts, tels que $P(x_i) = Q(x_i)$ pour $1 \leq i \leq n + 1$, on a $P = Q$.

C 43 Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels qu'il existe une partie infinie de $\mathbb{K}$ sur laquelle $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$ coïncident. Alors $P = Q$.
En particulier, l'application $P \in \mathbb{K}[X] \mapsto \tilde{P} \in \mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$ est injective.

On souhaite déterminer s'il existe une suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta).$$

Si l'on suppose l'existence des polynômes T_n . On a pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$T_0(\cos \theta) = \cos(0) = 1$$

$$T_1(\cos \theta) = \cos(\theta) = \cos(\theta)$$

$$T_2(\cos \theta) = \cos(2\theta) = 2 \cos^2(\theta) - 1.$$

En posant $x = \cos \theta$,

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1.$$

Cette relation étant vraie pour tout $x \in [-1, 1]$ (qui est une partie infinie), elle est vraie au niveau des polynômes formels:

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = X$$

$$T_2 = 2X^2 - 1.$$

Rappelons la formule de trigonométrie (Simpson) :

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos(\theta) \cos(n\theta).$$

Cette relation se réécrit en posant $x = \cos \theta$:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Cette relation étant vraie pour tout $x \in [-1, 1]$ (qui est une partie infinie), elle est vraie au niveau des polynômes formels. On a donc nécessairement

$$\forall n \geq 1, \quad T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

4.1 Racines d'un polynôme

4.3 Critère différentiel pour la multiplicité d'une racine

4.4 Relations entre coefficients et racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 44 Soit P un polynôme non nul sur le corps $\mathbb{K}$.

1. Pour que $a \in \mathbb{K}$ soit racine multiple de P , il faut, et il suffit, que a soit racine de P et de P' .
2. Soit m un entier non nul. Pour que $a \in \mathbb{K}$ soit racine de P d'ordre m , il faut, et il suffit que

$$P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(m)}(a) \neq 0.$$

C 45 $a \in \mathbb{K}$ est racine simple de P si et seulement si $P(a) = 0$ et $P'(a) \neq 0$.

C 46 Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Supposons que a soit d'ordre $m \geq 1$ relativement à P . Alors a est d'ordre $m - 1$ relativement à P' .

E 47 Déterminons la multiplicité de 1 relativement aux polynômes $P = X^3 - 3X^2 + 2$ et $Q = X^3 - 4X^2 + 5X - 2$.

1. On a $P(1) = 0$, $P' = 3X^2 - 6X$, $P'(1) = -3 \neq 0$: 1 est donc racine simple de P .
2. On a $Q(1) = 0$, $Q' = 3X^2 - 8X + 5$, $Q'(1) = 0$, $Q'' = 6X - 8$, $Q''(1) = -2 \neq 0$: 1 est racine double de Q .

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

4.1 Racines d'un polynôme

4.3 Critère différentiel pour la multiplicité d'une racine

4.4 Relations entre coefficients et racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 48 Un polynôme non nul P est dit **scindé** s'il est produit de polynômes du premier degré (ou, de manière équivalente, s'il admet $\deg(P)$ racines comptées avec leurs multiplicités).

Soit P un polynôme scindé de $\mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$, $x_1, \dots, x_n$ ses zéros comptés avec leur ordre de multiplicité. Les éléments $x_1, \dots, x_n$ sont éléments de $\mathbb{K}$ distincts ou non. On a deux écritures possibles

$$P = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n = a_n (X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_n)$$

Quelles relations y-a-t-il entre $x_1, x_2, \dots, x_n$ et $a_0, \dots, a_n$?

P 49 Cas $n = 2$

Soit

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 = a_2(X - x_1)(X - x_2)$$

un polynôme scindé de degré 2. Alors

$$x_1x_2 = \frac{a_0}{a_2} \quad \text{et} \quad x_1 + x_2 = -\frac{a_1}{a_2}.$$

P 50 Cas $n = 3$

Soit

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3 = a_3(X - x_1)(X - x_2)(X - x_3)$$

un polynôme scindé de degré 3. Alors

$$x_1x_2x_3 = -\frac{a_0}{a_3} \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{a_1}{a_3} \quad x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{a_2}{a_3}.$$

D 51 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, et $x_1, \dots, x_n$ dans $\mathbb{K}$. On note pour tout entier k compris entre 1 et n , ^a

$$\sigma_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k} = \sum_{\substack{H \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ \text{card } H = k}} \prod_{i \in H} x_i.$$

La fonction $\sigma_k : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$, s'appelle **fonction symétrique élémentaire de degré k** .

^a51. Cette somme contient $\binom{n}{k}$ termes.

On écrira souvent σ_k au lieu de $\sigma_k(x_1, \dots, x_n)$ afin d'alléger les notations. On a par exemple

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n \\ \sigma_2 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n \\ &\vdots \\ \sigma_n &= x_1 x_2 \cdots x_n. \end{aligned}$$

Lorsqu'il convient de préciser l'entier n , on écrit $\sigma_{k,n}$ pour σ_k .

T 52 Relations coefficient-racines (Formules de Viète)

Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$ un polynôme scindé de $\mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$; on note $x_1, \dots, x_n$ ses zéros comptés avec leur ordre de multiplicité.

Alors, pour $k = 1, \dots, n$,

$$\sigma_{k,n} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

On peut donc écrire

$$P = a_n (X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} X + (-1)^n \sigma_n).$$

C 53 Somme et produit des racines

Soit

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_{n-1}X^{n-1} + a_nX^n = a_n(X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_n)$$

un polynôme scindé de $\mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$; avec $x_1, \dots, x_n$ ses zéros comptés avec leur ordre de multiplicité. Alors

$$x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \quad \text{et} \quad x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}.$$

E 54

► $n = 4, k = 2$: on a $\frac{a_2}{a_4} = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4$.

► $k = 1$: $-\frac{a_{n-1}}{a_n} = \sum_{i=1}^n x_i$.

► $k = n$: $(-1)^n \frac{a_0}{a_n} = x_1x_2 \cdots x_n$.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

5.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

5.2 Diviseurs communs à deux polynômes

5.3 Polynômes premiers entre eux

5.4 Lemme de Gauß etc. . .

5.5 Algorithme d'Euclide

5.6 PPCM de deux polynômes

5.7 PGCD d'une famille finie de polynômes

6. Décomposition en facteurs irréductibles

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

5.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

5.2 Diviseurs communs à deux polynômes

5.3 Polynômes premiers entre eux

5.4 Lemme de Gauß etc. . .

5.5 Algorithme d'Euclide

5.6 PPCM de deux polynômes

5.7 PGCD d'une famille finie de polynômes

6. Décomposition en facteurs irréductibles

T 56 *Tout idéal de $\mathbb{K}[X]$ est de la forme*

$$A\mathbb{K}[X] = \{ AQ \mid Q \in \mathbb{K}[X] \},$$

où A est un polynôme, que l'on peut choisir unitaire (il est alors unique).

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

5.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

5.2 Diviseurs communs à deux polynômes

5.3 Polynômes premiers entre eux

5.4 Lemme de Gauß etc. . .

5.5 Algorithme d'Euclide

5.6 PPCM de deux polynômes

5.7 PGCD d'une famille finie de polynômes

6. Décomposition en facteurs irréductibles

D 57 Soit A et B deux polynômes. On dit qu'un polynôme D est un **plus grand commun diviseur** de A et B , ou **pgcd** de A et B , lorsque

$$A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X].$$

D 58 Tous les pgcd de A et B sont associés. On appellera celui qui est unitaire **le pgcd** de A et B et on le notera $\text{pgcd}(A, B)$ ou $A \wedge B$.

On conviendra que $\text{pgcd}(0, 0) = 0$ (qui n'est pas unitaire!).

E 59 Si $A \mid B$, alors A est un pgcd de A et B .

T 60 Soit A et B deux polynômes.

1. Le pgcd de A et B est l'unique polynôme unitaire D tel que

- ▶ D divise A et B ,
- ▶ tout diviseur commun à A et B divise D .

2. On a la **relation de Bézout**

$$\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2, UA + VB = D.$$

3. L'ensemble des diviseur communs à A et B est l'ensemble des diviseurs de D :

$$\text{Div}(A, B) = \text{Div}(D).$$

R Un polynôme D est un pgcd de A et B si, et seulement si

$$D \mid A \text{ et } D \mid B \text{ et } \exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2, UA + VB = D.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

5.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

5.2 Diviseurs communs à deux polynômes

5.3 Polynômes premiers entre eux

5.4 Lemme de Gauß etc. . .

5.5 Algorithme d'Euclide

5.6 PPCM de deux polynômes

5.7 PGCD d'une famille finie de polynômes

6. Décomposition en facteurs irréductibles

D 61 Soit A et B deux polynômes. On dit que A et B sont **premiers entre eux** si les seuls diviseurs communs à A et B sont inversibles:

$$\forall D \in \mathbb{K}[X], \left(D \mid A \text{ et } D \mid B \implies D \in \mathbb{K}^\star \right).$$

T 62 Égalité de Bézout

Soient A et B deux polynômes. Les assertions suivantes sont équivalentes

1. *Les polynômes A et B sont premiers entre eux.*
2. $\text{pgcd}(A, B) = 1$.
3. *il existe des polynômes U et V tels que*

$$UA + VB = 1.$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

5.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

5.2 Diviseurs communs à deux polynômes

5.3 Polynômes premiers entre eux

5.4 Lemme de Gauß etc. . .

5.5 Algorithme d'Euclide

5.6 PPCM de deux polynômes

5.7 PGCD d'une famille finie de polynômes

6. Décomposition en facteurs irréductibles

T 63 Lemme de Gauß pour les polynômes

Soient A, B, C des polynômes non nuls.

$$\left(A \wedge B = 1 \text{ et } A \mid BC \right) \implies A \mid C.$$

Démonstration. D'après le théorème de Bézout, il existe U et V tels que $UA + VB = 1$. On a donc $UAC + VBC = C$. Or A divise BC par hypothèse, donc

$$A \mid UAC \quad \text{et} \quad A \mid VBC$$

A divise donc $UAC + VBC = C$. ■

T 64 Soient A, B, C des polynômes non nuls.

$$\left(A \wedge B = 1 \text{ et } A \mid C \text{ et } B \mid C \right) \implies AB \mid C.$$

Démonstration. D'après le théorème de Bézout, il existe U et V tels que $UA + VB = 1$. On a donc $UAC + VBC = C$.
Or A divise C et B divise C donc

$$AB \mid VBC \quad \text{et} \quad AB \mid UAC$$

Par conséquent, AB divise $UAC + VBC = C$. ■

T 65 Soient A, B, C des polynômes non nuls.

$$(A \wedge B = 1 \text{ et } A \wedge C = 1) \implies A \wedge BC = 1.$$

Démonstration. D'après le théorème de Bézout, il existe U_1, V_1, U_2, V_2 tels que

$$U_1A + V_1B = 1 \quad \text{et} \quad U_2A + V_2C = 1.$$

En effectuant le produit, on a

$$(U_1A + V_1B)(U_2A + V_2C) = (U_1U_2A + V_1BU_2 + U_1V_2C)A + (V_1V_2)BC = 1.$$

Par conséquent A et BC sont premiers entre eux. ■

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

5.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

5.2 Diviseurs communs à deux polynômes

5.3 Polynômes premiers entre eux

5.4 Lemme de Gauß etc. . .

5.5 Algorithme d'Euclide

5.6 PPCM de deux polynômes

5.7 PGCD d'une famille finie de polynômes

6. Décomposition en facteurs irréductibles

P 66 Soient A, B des polynômes.

1. Pour tout polynôme U ,

$$\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(A - UB, B).$$

2. Si R est le reste de la division euclidienne de A par B , alors

$$\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(R, B).$$

3. Si P est unitaire,

$$\text{pgcd}(PA, PB) = P \times \text{pgcd}(A, B).$$

T 67 Soient A et B des polynômes non nuls. Un pgcd de A et B est un polynôme $D = A_{m-1}$ où $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est la suite de polynômes telle que

- ▶ $A_0 = A$,
- ▶ $A_1 = B$,
- ▶ Pour $k \geq 2$, A_k est le reste de la division euclidienne de A_{k-2} par A_{k-1} .
- ▶ $A_m = 0$ et si $k < m$, alors $A_k \neq 0$.

Démonstration. Supposons que $A_0, A_1, \dots, A_n$ soient non nuls, alors

$$\deg A_1 > \deg A_2 > \dots \deg A_n.$$

Ceci n'est pas possible indéfiniment, donc $n \leq \deg(A_1)$. Il existe donc $m \geq 2$ tel que $A_m = 0$. Cela signifie que A_{m-1} divise A_{m-2} .

Or, pour $k = 1, 2, \dots, m-2$, on a $\text{pgcd}(A_{k+1}, A_k) = \text{pgcd}(A_k, A_{k-1})$. Donc $\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(A_{m-2}, A_{m-1})$. Finalement, A_{m-1} est un pgcd de A et B . ■

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

5.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

5.2 Diviseurs communs à deux polynômes

5.3 Polynômes premiers entre eux

5.4 Lemme de Gauß etc. . .

5.5 Algorithme d'Euclide

5.6 PPCM de deux polynômes

5.7 PGCD d'une famille finie de polynômes

6. Décomposition en facteurs irréductibles

D 68 Soient A et B des polynômes. On dit qu'un polynôme M est un **plus petit commun multiple** de A et B , ou **ppcm** de A et B , lorsque

$$A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X] = M\mathbb{K}[X].$$

T 69 Soient A et B des polynômes non nuls. Soit M un ppcm de A et B .

1. Les autres ppcm de A et B sont les polynômes associés à M . En particulier, il existe un et un seul ppcm unitaire de A et B . On le note $\text{ppcm}(A, B)$ ou $A \vee B$.
2. Soit D un pgcd de A et B , alors MD et AB sont associés.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

5.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

5.2 Diviseurs communs à deux polynômes

5.3 Polynômes premiers entre eux

5.4 Lemme de Gauß etc. . .

5.5 Algorithme d'Euclide

5.6 PPCM de deux polynômes

5.7 PGCD d'une famille finie de polynômes

6. Décomposition en facteurs irréductibles

D 70 Soient $A_1, A_2, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- On appelle **plus grand commun diviseur** de $A_1, A_2, \dots, A_r$ tout polynôme D tel que

$$A_1\mathbb{K}[X] + A_2\mathbb{K}[X] + \dots + A_r\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X].$$

- Les pgcd de $A_1, A_2, \dots, A_r$ sont associés. Un seul d'entre eux est unitaire, on l'appelle **le pgcd** de $A_1, A_2, \dots, A_r$ et on le note

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_r \quad \text{ou} \quad \text{pgcd}(A_1, A_2, \dots, A_r).$$

On pose par convention $\text{pgcd}(0, 0, \dots, 0) = 0$.

P 71 Soient $A_1, A_2, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

1. Les diviseurs communs de $A_1, A_2, \dots, A_r$ sont exactement les diviseur de $\text{pgcd}(A_1, A_2, \dots, A_r)$.
2. Il existe des polynômes $U_1, U_2, \dots, U_r \in \mathbb{K}[X]$ pour lesquels

$$U_1 A_1 + U_2 A_2 + \dots + U_r A_r = \text{pgcd}(A_1, A_2, \dots, A_r).$$

Une telle relation est appelée **une relation de Bézout** pour $A_1, A_2, \dots, A_r$.

- D 72
- ▶ On dit que $A_1, A_2, \dots, A_r$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si 1 est leur seul diviseur commun unitaire, c'est-à-dire lorsque $\text{pgcd}(A_1, A_2, \dots, A_r) = 1$.
 - ▶ On dit que $A_1, A_2, \dots, A_r$ sont **premiers entre eux deux à deux** si pour tous $i, j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ distincts, les polynômes A_i et A_j sont premiers entre eux.

Si les polynômes $A_1, A_2, \dots, A_r$ sont premiers entre eux deux à deux, alors ils sont premiers entre eux dans leur ensemble. La réciproque est fausse.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

6.1 Polynômes irréductibles

6.2 Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes

6.3 Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

6.4 Caractérisation de la divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$

6.5 Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

6.6 Cyclotomie

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

6.1 Polynômes irréductibles

6.2 Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes

6.3 Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

6.4 Caractérisation de la divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$

6.5 Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

6.6 Cyclotomie

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

D 73 Un polynôme P non constant est dit **irréductible** ou **premier** si les seuls diviseurs de P sont les polynômes associés à P et les polynômes inversibles.
Dans le cas contraire, on dit que P est **réductible**.

Ainsi, le polynôme P de degré supérieur ou égal à 1 est irréductible si, et seulement si l'on a l'implication

$$\forall (A, B) \in \mathbb{K}[X]^2, P = AB \implies \deg A = 0 \text{ ou } \deg B = 0.$$

T 74 **Lemme d'Euclide pour les polynômes**

Soit P un polynôme irréductible.

$$\forall (A, B) \in \mathbb{K}[X]^2, P \mid AB \implies P \mid A \text{ ou } P \mid B.$$

E 75 Cas importants

1. Un polynôme constant n'est ni réductible ni irréductible.
2. Tout polynôme de degré 1 est irréductible.
3. Le polynôme $X^2 + 1$ de $\mathbb{R}[X]$ est irréductible. Mais le même polynôme $X^2 + 1$, considéré comme élément de $\mathbb{C}[X]$, se factorise en $(X + i)(X - i)$. La notion de polynôme irréductible est donc relative au corps de base $\mathbb{K}$.
4. Un polynôme de degré 2 est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si, et seulement s'il n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.

E 76 Soit P un polynôme de degré ≥ 3 .

- ▶ Si P admet une racine, c'est-à-dire s'il existe $a \in \mathbb{K}$ tel que $\tilde{P}(a) = 0$, alors P n'est pas un polynôme irréductible.
- ▶ La réciproque est fausse comme le montre l'exemple du polynôme $P = (X^2 + 1)(X^2 + 2) \in \mathbb{R}[X]$.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

6.1 Polynômes irréductibles

6.2 Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes

6.3 Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

6.4 Caractérisation de la divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$

6.5 Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

6.6 Cyclotomie

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 77 *Tout polynôme non nul P admet une factorisation*

$$P = CP_1 \dots P_r,$$

où $C \in \mathbb{K}^\star$ et où $P_1, \dots, P_r$ sont irréductibles unitaires. Cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs irréductibles.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

6.1 Polynômes irréductibles

6.2 Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes

6.3 Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

6.4 Caractérisation de la divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$

6.5 Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

6.6 Cyclotomie

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 78 Théorème de d'Alembert-Gauß ou T.F.A

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine.

Démonstration. Théorème admis. La preuve repose sur de l'analyse (compacité, inégalités) ou de la topologie. ■

T 79 Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

C 80 Deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement si ils n'ont pas de racine commune.

T 81 Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme non nul alors P se décompose en facteurs irréductibles

$$P = C(X - a_1)^{m_1}(X - a_2)^{m_2} \dots (X - a_k)^{m_k}$$

où $a_1, a_2, \dots, a_k$ sont des scalaires distincts qui sont les zéros de P , et pour tout j , m_j est l'ordre de multiplicité de x_j comme zéro de P , et C est le coefficient directeur de P .

Cette décomposition est unique, à l'ordre des facteurs près.

E 82 Soit $P = X^3 - 2$. Ses racines sont $\sqrt[3]{2}$, $j\sqrt[3]{2}$, $j^2\sqrt[3]{2}$ et

$$X^3 - 2 = 1 \left(X - \sqrt[3]{2} \right) \left(X - j\sqrt[3]{2} \right) \left(X - j^2\sqrt[3]{2} \right).$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

6.1 Polynômes irréductibles

6.2 Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes

6.3 Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

6.4 Caractérisation de la divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$

6.5 Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

6.6 Cyclotomie

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 83 *Soit A, B deux polynôme de $\mathbb{C}[X]$.
Alors A divise B si, et seulement si pour tout $a \in \mathbb{C}$, la multiplicité de a dans A est inférieure à sa multiplicité dans B .*

T 84 *Deux polynôme de $\mathbb{C}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement si ils n'ont pas de racine commune.*

Ces résultats sont faux dans $\mathbb{R}[X]$.

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

6.1 Polynômes irréductibles

6.2 Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes

6.3 Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

6.4 Caractérisation de la divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$

6.5 Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

6.6 Cyclotomie

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

L 85 Soit P un polynôme réel et a un zéro complexe de P . Alors $\bar{a}$ est un zéro de P et les ordres de multiplicité de a et $\bar{a}$ sont égaux.

T 86 *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif.*

Un polynôme réel de degré > 2 n'est *jamais* irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, même s'il n'a aucune racine réelle. Par exemple, $X^4 + 3X^2 + 2 = (X^2 + 1)(X^2 + 2)$.

M Décomposition en produit de polynômes irréductibles

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On note $a_1, a_2, \dots, a_k$ les racines réelles de P , d'ordre de multiplicité $m_1, m_2, \dots, m_k$. Il existe donc $Q \in \mathbb{R}[X]$ n'ayant aucun zéro réel tel que

$$P(X) = \prod_{k=1}^s (X - a_k)^{m_k} \times Q(X).$$

Le polynôme Q est forcément de degré pair puisque tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré impair admet au moins un zéro réel (pourquoi?). Soit $c_1, \dots, c_r$ les zéros complexes de Q de partie imaginaire > 0 . Notons v_i l'ordre de multiplicité de c_i . Les autres zéros de Q sont les conjugués des c_i ; on sait que $\bar{c}_i$ a pour ordre de multiplicité v_i . Donc

$$Q = \lambda(X - c_1)^{v_1}(X - c_2)^{v_2} \cdots (X - c_r)^{v_r}(X - \bar{c}_1)^{v_1}(X - \bar{c}_2)^{v_2} \cdots (X - \bar{c}_r)^{v_r}$$

On regroupe $(X - c_i)(X - \bar{c}_i) = X^2 - 2\Re(c_i)X + |c_i|^2 = X^2 + p_iX + q_i$ où p_i et q_i sont des réels tels que $p_i^2 - 4q_i < 0$.

T 87 *Tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul s'écrit*

$$C \prod_{k=1}^s (X - a_k)^{m_k} \prod_{i=1}^r (X^2 + p_i X + q_i)^{v_i}$$

où C est le coefficient directeur de P , les $a_k \in \mathbb{R}$ sont des réels distincts, les $(p_i, q_i) \in \mathbb{R}^2$ sont des couples distincts de réels tels que $p_i^2 - 4q_i < 0$. Cette décomposition est unique, à l'ordre des facteurs près.

E 88 Soit $P = X^4 + 1$. Les racines de P sont les racines quatrièmes de $-1 = e^{i\pi}$, c'est-à-dire les $e^{i(2k+1)\pi/4}$, $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$. Le coefficient dominant de P est 1, donc

$$\begin{aligned} P &= (X - e^{i\pi/4}) (X - e^{7i\pi/4}) (X - e^{3i\pi/4}) (X - e^{5i\pi/4}) \\ &= (X^2 - 2 \Re(e^{i\pi/4}) X + 1) (X^2 - 2 \Re(e^{3i\pi/4}) X + 1) \\ &= (X^2 - \sqrt{2}X + 1) (X^2 + \sqrt{2}X + 1). \end{aligned}$$

1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$

2. Polynômes dérivés

3. Division dans $\mathbb{K}[X]$

4. Racines

5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

6. Décomposition en facteurs irréductibles

6.1 Polynômes irréductibles

6.2 Théorème fondamental de l'arithmétique des polynômes

6.3 Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

6.4 Caractérisation de la divisibilité dans $\mathbb{C}[X]$

6.5 Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

6.6 Cyclotomie

7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 89 Soit $n \geq 1$. Le polynôme $X^n - 1 \in \mathbb{C}[X]$ est scindé. Il admet la factorisation suivante:

$$X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega) = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{2ik\pi/n}).$$

Démonstration. Pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$ est une racine de P . Puisque les ω_k sont distincts deux à deux, P possède $n = \deg P$ racines distinctes. De plus, le coefficient dominant de P est 1, on a donc

$$P = X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{2ik\pi/n}).$$



T 90 La décomposition en facteurs irréductibles de $X^n - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ est donnée par les formules suivantes:

► Si $n = 2m + 1$ où m est entier,

$$X^{2m+1} - 1 = (X - 1) \prod_{k=1}^m \left(X^2 - 2 \cos \left(\frac{2k\pi}{2m+1} \right) X + 1 \right).$$

► Si $n = 2m$ où m est entier,

$$X^{2m} - 1 = (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{m-1} \left(X^2 - 2 \cos \left(\frac{k\pi}{m} \right) X + 1 \right).$$

Démonstration.

La décomposition de P dans $\mathbb{C}[X]$ est

$$P = X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{2ik\pi/n}).$$

Le conjugué de $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$ est $e^{-2ik\pi/n} = e^{2i(n-k)\pi/n} = \omega_{n-k}$. On calcule

$$(X - \omega_k)(X - \omega_{n-k}) = X^2 - 2X \cos \left(\frac{2k\pi}{n} \right) + 1.$$



T 90 La décomposition en facteurs irréductibles de $X^n - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ est donnée par les formules suivantes:

► Si $n = 2m + 1$ où m est entier,

$$X^{2m+1} - 1 = (X - 1) \prod_{k=1}^m \left(X^2 - 2 \cos \left(\frac{2k\pi}{2m+1} \right) X + 1 \right).$$

► Si $n = 2m$ où m est entier,

$$X^{2m} - 1 = (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{m-1} \left(X^2 - 2 \cos \left(\frac{k\pi}{m} \right) X + 1 \right).$$

Si n est impair, donc $n = 2m + 1$ où m est entier,

► $\omega_0 = 1$ est la seule racine réelles ;

► Les racines non réelles de P sont les ω_k avec $1 \leq k \leq m$ et leurs conjuguées.

On obtient donc

$$X^{2m+1} - 1 = (X - 1) \prod_{k=1}^m \left(X^2 - 2 \cos \left(\frac{2k\pi}{2m+1} \right) X + 1 \right).$$



T 90 La décomposition en facteurs irréductibles de $X^n - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ est donnée par les formules suivantes:

► Si $n = 2m + 1$ où m est entier,

$$X^{2m+1} - 1 = (X - 1) \prod_{k=1}^m \left(X^2 - 2 \cos \left(\frac{2k\pi}{2m+1} \right) X + 1 \right).$$

► Si $n = 2m$ où m est entier,

$$X^{2m} - 1 = (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{m-1} \left(X^2 - 2 \cos \left(\frac{k\pi}{m} \right) X + 1 \right).$$

Si n est pair, donc $n = 2m$ où m est entier,

► Les racines réelles de P sont $\omega_0 = 1$ et $\omega_m = -1$;

► les racines non réelles de P sont les ω_k avec $1 \leq k \leq m-1$, et leurs conjuguées.

On a donc

$$X^{2m} - 1 = (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{m-1} \left(X^2 - 2 \cos \left(\frac{k\pi}{m} \right) X + 1 \right). \quad (1)$$



1. Polynômes à coefficient dans $\mathbb{K}$
2. Polynômes dérivés
3. Division dans $\mathbb{K}[X]$
4. Racines
5. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$
6. Décomposition en facteurs irréductibles
7. Polynôme d'interpolation de Lagrange

T 91 Soient $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ des éléments deux à deux distincts de $\mathbb{K}$. Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose

$$L_j = \prod_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{j\}} \left(\frac{X - x_k}{x_j - x_k} \right).$$

Ces polynômes sont de degré $n - 1$ et

$$\forall (j, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket, L_j(x_k) = \delta_{j,k}.$$

T 92 Polynôme d'interpolation de Lagrange

Soient $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ des éléments deux à deux distincts de $\mathbb{K}$ et $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$.
L'unique polynôme P tel que

$$\deg(P) \leq n - 1 \text{ et } P(x_1) = y_1 \text{ et } P(x_2) = y_2 \text{ et } \dots \text{ et } P(x_n) = y_n$$

est le polynôme

$$P = \sum_{j=1}^n y_j L_j.$$